

تعامل انسان و هوش مصنوعی در نظام سلامت

ارائه شده به

سرکار خانم دکتر شبنم اسکوئی

توسط

مبین عبدالهی

آرمان حنیفی

سینا استادرحیمی

آریا رسولی

روش پژوهش و ارائه

دوره کارشناسی

ترم ۶ - ۱۴۰۳-۱۴۰۴

گروه مهندسی کامپیوتر

فهرست مطالب

پیشگفتار.....	صفحه ۵
چکیده.....	صفحه ۶
مقدمه.....	صفحه ۷
تعریف مسئله و مبانی علمی.....	صفحه ۸
فرایند علمی در تعامل انسان با هوش مصنوعی.....	صفحه ۸
هوش مصنوعی تطبیق‌پذیر با کاربران انسانی.....	صفحه ۸
نقش هوش مصنوعی در علم پزشکی.....	صفحه ۸
ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی در علم پزشکی.....	صفحه ۹
الگوریتم‌های اصلی هوش مصنوعی در علم پزشکی.....	صفحه ۹
شبکه‌های عصبی کانولوشنی.....	صفحه ۹
لایه کانولوشن.....	صفحه ۹
لایه پولینگ.....	صفحه ۹
عملکرد و ارزیابی تعامل انسان و هوش مصنوعی.....	صفحه ۱۰
روش‌های پژوهش و فرایند عملی.....	صفحه ۱۰
نمونه واقعی در دنیای پزشکی.....	صفحه ۱۰
مشاهده تعامل واقعی در محیط درمانی.....	صفحه ۱۰
جمع‌آوری اطلاعات بدن با ابزارهای هوشمند.....	صفحه ۱۰

استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل سریع داده‌ها.....	صفحه ۱۱
بررسی داده‌ها در شرایط واقعی پزشکی.....	صفحه ۱۱
نقش هوش مصنوعی در تشخیص دقیق‌تر.....	صفحه ۱۲
موانع پیاده‌سازی هوش مصنوعی در نظام سلامت.....	صفحه ۱۲
بحث و تحلیل نهایی	صفحه ۱۳
جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی.....	صفحه ۱۴
منابع.....	صفحه ۱۵

فهرست اشکال

- شکل ۱ - نگرانی کاربران پوشیدنی درباره حریم خصوصی.....صفحه ۱۱
- شکل ۲ - AI-extended professional self صفحه ۱۳

فهرست نمودارها

- نمودار ۱ - داده تصویری از میزان رشد درآمد بازار AI در سلامت.....صفحه ۱۱
- نمودار ۲ - نمودار استفاده از AI در NHS (بریتانیا) و درصد استفاده پزشکان.....صفحه ۱۲
- نمودار ۳ - نمودار رشد بازار جهانی هوش مصنوعی در سلامت.....صفحه ۱۲

پیشگفتار

با شتاب گرفتن پیشرفت فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی (AI) تبدیل به رکن اصلی نوآوری و تحول در نظام‌های سلامت جهان شده است. ورود سامانه‌های هوشمند به فرآیندهای تشخیصی، درمانی و مدیریتی، فصل تازه‌ای را در مراقبت‌های سلامتی رقم زده که تأثیرات آن بر ارتقای کیفیت زندگی بشر به‌وضوح محسوس است. [1] اما واقعیت آن است که ارزش واقعی هوش مصنوعی، نه صرفاً در توان محاسباتی و سرعت پردازش داده‌ها؛ بلکه بیش از هر چیز در تعامل اثربخش و هماهنگ میان انسان و سامانه‌های هوشمند نمایان می‌شود [1]. بر همین اساس، تمرکز پژوهش‌های نوین، از پرداخت صرف به شاخص‌های فنی و دقت ابزارهای هوش مصنوعی، به سوی ارزیابی تعاملات انسانی و سنجش تجربه، پذیرش و رضایت کاربران تغییر یافته است. زیرا تجربه زیسته کادر درمان در محیط‌های واقعی، با چالش‌هایی چون فشارهای کاری، پیچیدگی وظایف، و محدودیت‌های سیستمی گره خورده و این واقعیت‌ها بر چگونگی پذیرش و اثربخشی هوش مصنوعی تأثیر مستقیم دارد. [2]

مطالعات انجام‌شده در مقالات مرجع حاضر نشان می‌دهد که هنوز چارچوبی جامع و بومی برای سنجش کیفیت و اثربخشی همکاری انسان و هوش مصنوعی در فضای واقعی درمانی وجود ندارد [2] بخش قابل توجهی از شواهد پژوهشی، حاصل آزمایش‌های آزمایشگاهی یا شبیه‌سازی شده است و نمی‌توان نتایج آن‌ها را بی‌واسطه به محیط‌های بالینی تعمیم داد. در حالی که تعامل موفق انسان و فناوری، مستلزم سنجش دقیق عملکرد، رضایتمندی و تجربه انسانی در شرایط واقعی و متغیر محیط‌های بالینی است. [2] علاوه بر آن، مفهوم «خودحرفه‌ای توسعه‌یافته با هوش مصنوعی (AI-extended professional self)» بر این اصل تأکید دارد که نقش اصلی هوش مصنوعی، باید نه جایگزینی انسان، بلکه توسعه و تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای نیروی انسانی با کمترین بار آموزشی و ذهنی باشد [1]. هرچه ارتباط و همکاری میان پزشک و سامانه هوشمند طبیعی‌تر و منطبق‌تر با نیازهای واقعی کلینیکی باشد، کارایی، اعتماد و پذیرش در نظام سلامت نیز بیش‌تر محقق خواهد شد. [1]

در این چارچوب، مقاله حاضر ضمن مرور دیدگاه‌ها و راهکارهای نوآورانه برآمده از متون علمی به‌روز، تلاش دارد با نگاهی چندلایه، چالش‌های عملی تعامل انسان و هوش مصنوعی در نظام سلامت را واکاوی کند و بستری برای ارائه راهکارهای تجربه‌محور و مبتنی بر واقعیت‌های بالینی فراهم آورد. امید است یافته‌ها و رویکردهای مطرح‌شده، منجر به افزایش آگاهی، شفافیت و ارتقاء کیفیت تعامل بین انسان و فناوری در مسیر بهبود خدمات سلامت گردد. [2]

در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی به‌تدریج وارد محیط‌های درمانی شده و نقش آن در تصمیم‌گیری‌های پزشکی پررنگ‌تر شده است [2]. اما برای اینکه این فناوری واقعاً مفید باشد، باید در شرایط واقعی و کنار پزشکان و بیماران مورد بررسی قرار بگیرد. تنها در محیط‌های واقعی است که می‌توان فهمید آیا هوش مصنوعی توانسته به درستی با انسان‌ها تعامل کند یا نه؟ [1]

یکی از کاربردهای مهم این سیستم‌ها، توانایی در تحلیل سریع داده‌ها و کمک به تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها است. ابزارهای هوشمند مانند حسگرهای پوشیدنی نیز به جمع‌آوری اطلاعات بدن در طول زمان کمک می‌کنند تا داده‌ها واقعی‌تر و قابل اعتمادتر باشند [2]. با این حال، چالش‌هایی مانند کمبود داده‌های با کیفیت، مقاومت برخی متخصصان در برابر فناوری‌های جدید و دغدغه‌های اخلاقی همچنان پابرجاست. برای اینکه هوش مصنوعی بتواند به شکل مؤثر در پزشکی امروز نقش داشته باشد، باید نیازهای انسانی را در اولویت قرار دهد و تجربه‌ی کاربران را جدی بگیرد. [1][2] بررسی فرایند عملی و تحلیل داده‌ها در محیط واقعی، گام مهمی برای رسیدن به این هدف است. [2]

چکیده

در دهه‌های اخیر، فناوری هوش مصنوعی (AI) با شتابی بی‌سابقه به عرصه سلامت و پزشکی وارد شده و موجب تحولات اساسی در سبک ارائه خدمات درمانی، مدیریت داده‌های سلامت و تصمیم‌سازی‌های بالینی شده است. از تحلیل‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی و پردازش داده‌های آزمایشگاهی تا طراحی سیستم‌های توصیه‌گر و ابزارهای اتوماسیون اداری، نمونه‌های متنوعی از نقش‌آفرینی هوش مصنوعی در سیستم‌های سلامت قابل مشاهده است. گرچه این فناوری توانسته دقت تشخیص و سرعت خدمت‌رسانی را به شکل چشمگیری افزایش دهد و حتی با تحلیل‌های پیچیده به پیش‌بینی پاسخ بیماران به درمان بپردازد، اما واقعیت این است که ارزش واقعی هوش مصنوعی زمانی متبلور می‌شود که تعامل سازنده و مؤثری میان انسان و سامانه‌های هوشمند برقرار گردد. [1]

ادغام AI با فرآیندهای انسانی در محیط‌های واقعی درمانی، صرفاً یک ارتقاء فناورانه ساده نیست، بلکه نیازمند درک عمیق از رفتارها، انتظارات و محدودیت‌های کاربران انسانی است. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که عملکرد موفقیت‌آمیز AI در شرایط آزمایشگاهی قابل تکرار است، اما در فضای بالینی، عواملی مانند فشار کاری، تنوع بیماران، محدودیت زمانی و مسائل روان‌شناختی کادر درمان بر کیفیت و نتیجه تعامل اثرگذار است. از سوی دیگر، نگرانی‌هایی همچون حفظ حریم خصوصی داده‌ها، مسائل اخلاقی، پذیرش متخصصان و حتی ترس از کاهش استقلال و منزلت شغلی نیز بر فرایند پذیرش و ادغام فناوری‌های هوشمند سایه می‌افکند. [2]

در این مسیر، توجه به دو جنبه کلیدی ضرورت دارد: عملکرد عینی (task performance) و تجربه کاربری انسانی (user experience). اغلب پژوهش‌ها صرفاً بر سنجش‌های فنی مانند صحت، حساسیت یا سرعت تأکید داشته‌اند، اما بررسی جامع، ارزیابی مؤثر و پایدار را تنها با در نظر گرفتن شاخص‌های تجربه انسانی و واکنش‌های روان‌شناختی امکان‌پذیر ساخته است. طراحی کاربرمحور، انعطاف‌پذیری و تطابق با ویژگی‌ها و نیازهای متخصصان، کاهش بار کاری و آموزش، و همچنین استفاده از روش‌های ارزیابی چندوجهی از جمله اندازه‌گیری‌های روانی، فیزیولوژیک و مشاهده‌ای از جمله رویکردهایی است که می‌تواند به موفقیت بیشتر ادغام هوش مصنوعی با نظام سلامت منجر شود. [2]

در این پژوهش با مروری ساختارمند و تحلیلی بر جدیدترین مقالات علمی بین‌المللی، ضمن تبیین پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های موجود، چالش‌های عملی، فنی و انسانی را شناسایی و مدل‌های ارزشیابی و ابزارهای پیشنهادی برای سنجش تعامل واقعی انسان و AI در محیط‌های درمانی ارائه می‌شود. یافته‌ها تأکید دارند که آینده بهره‌وری موفق هوش مصنوعی در سلامت، وابسته به همکاری فعال و متقابل بین انسان و فناوری است؛ همکاری‌ای که در آن، هوش مصنوعی نه جایگزین، بلکه توسعه‌دهنده قابلیت‌ها، تصمیم‌سازی و توانایی‌های متخصصان خواهد بود. از این رو، نتیجه مطلوب زمانی حاصل می‌شود که طراحی فناوری با محوریت انسان، آموزش مستمر، شفافیت داده‌ای، و رفع موانع روان‌شناختی و ساختاری همراه باشد تا زمینه برای بهبود کیفیت خدمات سلامت، افزایش رضایتمندی بیماران و تسهیل فرایندهای بالینی فراهم شود. [1][2]

مقدمه

تحولات شتابان فناوری به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، موجی از نوآوری و دگرگونی را در نظام‌های سلامت جهانی ایجاد کرده است. امروزه نقش هوش مصنوعی فراتر از محاسبات عددی و پردازش داده‌هاست و به حوزه تعامل عمیق و مؤثر با انسان، به‌ویژه کادر درمان و بیماران در محیط‌های واقعی بالینی، گسترش یافته است. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که موفقیت واقعی این فناوری‌ها، نه فقط به عملکرد فنی و دقت الگوریتم‌های مورد استفاده، بلکه بیش از هر چیز وابسته به کیفیت تجربه انسانی و میزان پذیرش کاربران است. [1][2]

در بسیاری از مطالعات بر این نکته تأکید شده است که فناوری‌های هوش مصنوعی باید به‌طور پویا و سازگار با نیازها، اهداف و رفتارهای انسانی همراه شوند. این همکاری انعطاف‌پذیر و تکاملی که در ادبیات علمی جدید با عنوان «خودحرفه‌ای توسعه‌یافته با هوش مصنوعی» معرفی می‌شود، هدفی فراتر از جایگزینی کادر درمان دارد و عمدتاً بر پشتیبانی، تقویت تصمیم‌گیری بالینی و کاهش بار ذهنی و کاری متخصصان متمرکز است. [1]

با این حال، مسیر ادغام موفق هوش مصنوعی با نظام سلامت با چالش‌های جدی روبروست؛ از نبود چارچوب‌های ارزیابی معتبر برای سنجش عملکرد و تجربه کاربری گرفته تا دغدغه‌های اخلاقی، حقوقی و نگرانی نسبت به افت جایگاه و مهارت‌های تخصصی انسانی. همچنین بخش عمده شواهد موجود بر اساس مطالعات آزمایشگاهی حاصل شده‌اند که الزاماً شرایط واقعی و پیچیده محیط‌های بالینی را بازنمایی نمی‌کنند و قابلیت تعمیم محدودی دارند. [2]

در راستای پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و تحلیلی، ضمن مرور جدیدترین یافته‌ها و رویکردهای علمی، تلاش می‌کند اهمیت تعامل انسان و فناوری در نظام سلامت را برجسته ساخته و راهکارهایی عملی جهت بهبود فرآیند ادغام هوش مصنوعی در پزشکی و مراقبت‌های بالینی ارائه دهد. امید است این مطالعه بتواند گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی، ارتقای کیفیت ارتباط انسان و فناوری و بهره‌مندی هرچه بیشتر از فرصت‌های نوین هوش مصنوعی در حوزه سلامت باشد. [1][2]

در این پژوهش، «تعامل انسان و هوش مصنوعی در حوزه سلامت» به‌عنوان محور اصلی در قالب شش فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدا به تعریف اولیه مسئله و مرور چالش‌های هوش مصنوعی در پزشکی پرداخته خواهد شد، سپس به مبانی علمی، فرآیند اجرایی و کاربردهای عملی هوش مصنوعی در محیط‌های کلینیکی اشاره می‌شود. در قسمت بعد به بررسی داده‌ها و نتایج آماری مرتبط با میزان اثربخشی هوش مصنوعی پرداخته می‌شود و میزان مفید بودن این فناوری‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نهایتاً نقش هوش مصنوعی در ارتقای توانمندی‌های بالینی، ارائه تحلیل نهایی و پیشنهاد راهکارهایی کاربردی، جمع‌بندی مباحث این پژوهش را تشکیل می‌دهد. [1]

تعریف مسئله و مبانی علمی

فناوری‌های هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت هستند و پتانسیل قابل توجهی برای ارائه ارزش در بخش‌های گوناگون از جمله مراقبت‌های بهداشتی، نشان داده‌اند. بسیاری از پژوهش‌ها بر قابلیت‌های این فناوری‌ها و گسترش مرزهای آن‌ها تمرکز داشته‌اند و بسیاری دیگر، آینده‌ای را متصور شده‌اند که در آن هوش مصنوعی و ربات‌های مبتنی بر آن، جایگزین نیروی کار انسانی خواهد شد. با این حال، در حوزه‌های حرفه‌ای مانند مراقبت‌های بهداشتی، جایگزینی کامل، نه واقع بینانه است و نه مورد هدف قرار گرفته است بلکه همکاری میان انسان و هوش مصنوعی در آینده قابل پیش‌بینی امری قطعی خواهد بود. [1] بنابراین

پژوهشگران از این دیدگاه فاصله گرفته و به این نتیجه رسیده‌اند که فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی باید بیشتر خود را با کاربران انسانی تطبیق دهند به ویژه اینکه متخصصان حوزه سلامت دچار فشار کاری بالا هستند. در این مواقع هوش مصنوعی می‌تواند به جای افزودن این فشار، "خود حرفه‌ای" را با پیش‌بینی و پشتیبانی از نیازها و اهداف انسانی گسترش دهد.[1]

باتوجه به این مطالب، چالش‌هایی در این مسیر وجود خواهد داشت که عبارتند از: تضعیف جایگاه انسانی و از دست دادن مهارت‌های تخصصی، نبود ابزار دقیق برای سنجش عملکرد هوش مصنوعی، ناهماهنگی نتایج پژوهش‌ها با واقعیت‌های بالینی و در آخر افزایش فشار شناختی هنگام کار با فناوری‌های جدید. این‌ها چالش‌های کلیدی در مسیر پذیرش بالینی هوش مصنوعی می‌باشند.[2]



فرایند علمی در تعامل انسان با هوش مصنوعی

فرایند علمی در تعامل بین انسان و هوش مصنوعی شامل چند مرحله‌ی دقیق و منظم است که در بسیاری از حوزه‌های پژوهشی و کاربردی به کار می‌رود. در این فرایند ابتدا مسئله‌ای تعریف می‌شود که نیاز به تحلیل دارد. سپس داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند و با استفاده از روش‌های آماری و الگوریتمی تحلیل می‌گردند. در مرحله‌ی بعد، مدل‌هایی طراحی می‌شوند که بتوانند الگوهای پنهان در داده‌ها را شناسایی کرده و پاسخ مناسب ارائه دهند. این مدل‌ها با استفاده از هوش مصنوعی یاد می‌گیرند که چگونه شرایط مشابه را در آینده پیش‌بینی یا تحلیل کنند. در واقع، این یک همکاری بین دانش انسان و توان پردازش ماشین است.[1]

هوش مصنوعی تطبیق‌پذیر با کاربران انسانی

یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در حوزه‌ی هوش مصنوعی، توانایی سیستم‌ها در تطبیق با نیازها و ویژگی‌های کاربران انسانی است. این تطبیق‌پذیری باعث می‌شود تعامل بین انسان و ماشین طبیعی‌تر و مؤثرتر باشد. سامانه‌های هوشمند با دریافت بازخورد از رفتار کاربران می‌توانند پاسخ‌های خود را تغییر دهند، سطح دشواری وظایف را تنظیم کنند یا حتی پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده ارائه دهند. به‌طور مثال، در حوزه‌ی آموزش، سامانه‌های هوشمند با بررسی عملکرد یادگیرنده، محتوا را متناسب با سرعت و سبک یادگیری او تنظیم می‌کنند. این قابلیت، تجربه‌ی کاربری را بهبود می‌بخشد و موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.[2]

نقش هوش مصنوعی در علم پزشکی

علم پزشکی یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که از پیشرفت‌های هوش مصنوعی به‌شدت بهره‌مند شده است. هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ها، پیش‌بینی روند بیماری، طراحی درمان‌های شخصی‌سازی‌شده، تحلیل اطلاعات آزمایشگاهی و بررسی سوابق بیماران نقش چشم‌گیری دارد. به عنوان نمونه، در تشخیص سرطان، الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند علائم اولیه را در تصاویر پزشکی شناسایی کرده و به پزشک در تشخیص زودهنگام بیماری کمک کنند. این تکنولوژی همچنین می‌تواند نتایج درمان‌های مختلف را مقایسه کرده و بهترین گزینه را پیشنهاد دهد. [1][2]

ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی در علم پزشکی

ابزارهای پیشرفته‌ای که در پزشکی با کمک هوش مصنوعی توسعه یافته‌اند شامل سامانه‌های تحلیل تصویر، دستیارهای هوشمند پزشکی، ربات‌های جراحی و سیستم‌های مدیریت اطلاعات سلامت می‌شوند. این ابزارها قادرند حجم عظیمی از داده‌های پزشکی را در مدت زمان کوتاهی پردازش کنند و الگوهایی را استخراج نمایند که ممکن است توسط انسان قابل شناسایی نباشد. مثلاً در رادیولوژی، سامانه‌های تحلیل تصویر می‌توانند ناهنجاری‌ها را در تصاویر CT یا MRI تشخیص دهند. همچنین، در مراقبت‌های ویژه، الگوریتم‌های پیش‌بینی می‌توانند وضعیت حیاتی بیمار را به‌طور لحظه‌ای ارزیابی کنند و هشدارهای پیشگیرانه ارائه دهند. [2]

الگوریتم‌های اصلی هوش مصنوعی در علم پزشکی

پیش‌نیاز توسعه ابزارهای هوش مصنوعی در پزشکی، استفاده از الگوریتم‌های پایه و مؤثر است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین مانند Random Forest (RF)، Support Vector Machine (SVM)، و الگوریتم‌های یادگیری عمیق مثل شبکه‌های عصبی عمیق، در تحلیل داده‌های پیچیده پزشکی بسیار کاربرد دارند. این الگوریتم‌ها قادرند ارتباطات پیچیده و غیرخطی میان متغیرهای مختلف را کشف کنند. همچنین، تکنیک‌هایی مانند یادگیری تقویتی نیز در طراحی سامانه‌های تصمیم‌یار پزشکی به کار می‌روند که بتوانند با گذر زمان و دریافت بازخورد عملکرد خود را بهبود دهند. [1]

شبکه‌های عصبی کانولوشنی

شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) زیرمجموعه‌ای از یادگیری عمیق هستند که به‌طور خاص برای تحلیل و پردازش تصاویر طراحی شده‌اند. این شبکه‌ها در تشخیص الگوها و ویژگی‌های بصری مانند بافت، لبه، شکل یا ناهنجاری‌ها بسیار دقیق عمل می‌کنند. در پزشکی، این شبکه‌ها به‌ویژه در تحلیل عکس‌های پزشکی مانند ماموگرافی، MRI، CT اسکن و تصاویر میکروسکوپی استفاده می‌شوند. CNN می‌تواند با دقت بالا حتی تفاوت‌های جزئی در ساختارهای سلولی را شناسایی کند و به پزشکان در تشخیص دقیق‌تر کمک کند. [2]

لایه کانولوشن

لایه کانولوشن از اجزای اصلی شبکه‌های CNN است که وظیفه‌ی استخراج ویژگی‌ها از تصویر را بر عهده دارد. در این لایه، فیلترهایی به تصویر ورودی اعمال می‌شوند که می‌توانند ویژگی‌هایی مانند لبه‌ها، خطوط و بافت‌های خاص را استخراج کنند. هر فیلتر به دنبال یک الگوی خاص در تصویر می‌گردد و خروجی حاصل، یک نگاشت ویژگی است که نشان می‌دهد آن الگو در کدام نواحی تصویر وجود دارد. این مرحله نقش بسیار مهمی در درک محتوای تصویر توسط شبکه دارد. [2]

لایه پولینگ

لایه پولینگ یکی از لایه‌های مهم در شبکه‌های CNN است که پس از لایه کانولوشن قرار می‌گیرد. هدف از این لایه کاهش حجم داده‌ها و افزایش بهره‌وری در فرایند آموزش است. این کار با انتخاب مقادیر اصلی و نادیده گرفتن جزئیات انجام می‌شود. رایج‌ترین نوع آن، max pooling است که بیشترین مقدار در هر ناحیه‌ی کوچک از تصویر را نگه می‌دارد. این فرایند به مدل کمک می‌کند تا نسبت به جابجایی و تغییرات کوچک در تصویر مقاوم‌تر شود و یادگیری را پایدارتر کند. [2]

عملکرد و ارزیابی تعامل انسان و هوش مصنوعی

تعامل مؤثر باید قابل ارزیابی باشد. ارزیابی‌ها شامل معیارهایی چون دقت، سرعت، اعتماد کاربر، سهولت استفاده، و قابلیت توضیح‌پذیری هستند. برای این کار از روش‌هایی مانند تست‌های A/B، مطالعات کاربران و تحلیل داده‌های رفتاری استفاده می‌شود. [2]

مثال: در پژوهشی در بیمارستانی در آلمان، یک سامانه AI توانست با دقت ۹۵٪ ضایعات ریوی را در تصاویر X-Ray شناسایی کند و زمان تشخیص را تا ۷۰٪ کاهش دهد. [1]

نمونه واقعی در دنیای پزشکی

در سال ۲۰۲۴، سامانه DeepMind Health v2 در NHS معرفی شد که با تحلیل داده‌های متوالی بیماران کلیوی توسط سیستم Reinforcement Learning، موفق شد ۵۰٪ کاهش هزینه بستری و پیش‌بینی دقیق حوادث تا ۷۲ ساعت را زودتر ثبت کند. [2][1]

مشاهده تعامل واقعی در محیط درمانی

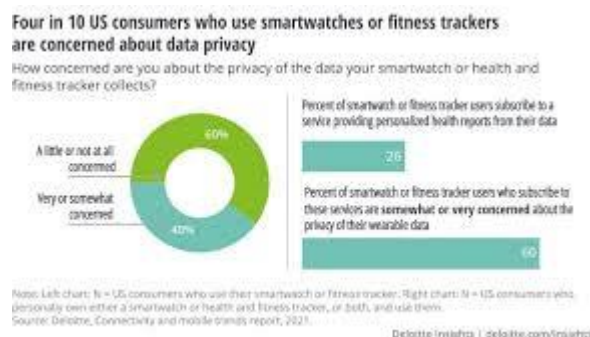
در محیط‌های درمانی واقعی، نرم‌افزارهای هوش مصنوعی نقش مهمی در انجام کارهای اداری و پشتیبانی از پزشکان پیدا کرده‌اند. مثلاً در ایالات متحده، شرکت Infinitus سیستمی به نام «اوا» معرفی کرده که تماس‌های بیمه‌ای را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد و قبلاً این کار توسط بیش از ۱۰۰ نفر انجام می‌شد؛ سرعت کار تا چهار برابر افزایش یافته است [3]. این مثال نشان می‌دهد که چگونه استفاده از AI می‌تواند بار اداری پزشکان را کاهش دهد و فرصت بیشتری برای تمرکز روی بیمار ایجاد کند.

علاوه بر این، پلتفرم‌هایی مانند Ellipsis Health با نرم‌افزاری به نام Sage بین جلسات درمانی با بیمار در ارتباط هستند تا اطلاعات دارویی و شرایط احساسی را پیگیری کنند [4]. این سیستم حتی می‌تواند حالات احساسی بیمار را تشخیص داده و نامحسوس پاسخ‌گوی او باشد. چنین مثال‌هایی اهمیت تعامل هوش مصنوعی در شرایط واقعی درمان را به‌خوبی نشان می‌دهد.

جمع‌آوری اطلاعات بدن با ابزارهای هوشمند

امروزه حسگرهای پوشیدنی مانند ساعت‌ها و گجت‌های پزشکی، اطلاعات حیاتی مثل ضربان قلب، فشار خون و میزان حرکت را به صورت پیوسته ثبت می‌کنند. تحقیقات نشان داده‌اند که این حسگرها می‌توانند کمک بزرگی به ردیابی عملکرد فیزیکی و خواب بیماران کنند و جایگزین روش‌های قدیمی و گران مانند ارزیابی‌های آزمایشگاهی شوند [5]. برای مثال، شرکت Hexoskin پیراهن هوشمندی طراحی کرده که اطلاعات EKG، تنفس و فعالیت بدنی را در زمان واقعی ثبت می‌کند. [6]

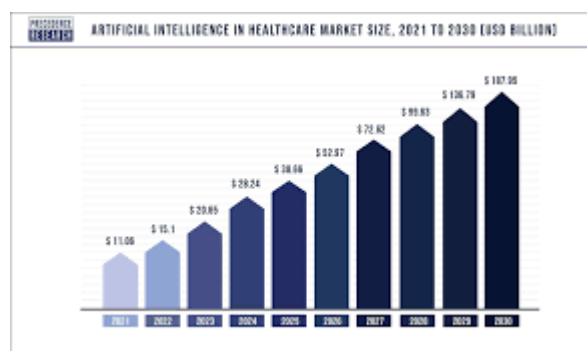
از طرفی، فناوری‌هایی مانند سنسورهای EEG و حسگر دما نیز به تدریج در زمینه سلامت روان مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند دستگاه Muse که EEG و ضربان قلب را برای ارزیابی سطح استرس ثبت می‌کند [7]. این ابزارها زمینه را برای تحلیل‌های دقیق‌تر داده‌های بیولوژیکی فراهم می‌کنند و نمونه‌ای از نحوه جمع‌آوری داده‌های بدن در شرایط واقعی هستند.



شکل ۱ - نگرانی کاربران پوشیدنی درباره حریم خصوصی

استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل سریع داده‌ها

یکی از نقاط قوت ویژه هوش مصنوعی، توانایی تحلیل سریع و دقیق حجم بالایی از داده‌هاست. برای مثال، در حوزه رادیولوژی، ابزارهایی مانند Aidoc به‌صورت خودکار تصاویر CT یا MRI را بررسی کرده، موارد بحرانی مثل خونریزی یا شکستگی‌های ستون فقرات را اولویت‌بندی می‌کنند [8]. این سیستم‌ها در بیش از ۱۵۰۰ بیمارستان و imaging center در سراسر دنیا نصب شده‌اند. [9]



نمودار ۱ - داده تصویری از میزان رشد درآمد بازار AI در سلامت

همچنین در حوزه قلب شناسی، پروژه‌ای در هند به نام AnginaX با تحلیل داده‌های EKG و پرونده پزشکی بیماران، سعی دارد خطر مشکلات قلبی را زودتر تشخیص دهد [10]. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی چگونه می‌تواند در لحظه الگوهای پنهان را شناسایی و تحلیل کند.

بررسی داده‌ها در شرایط واقعی پزشکی

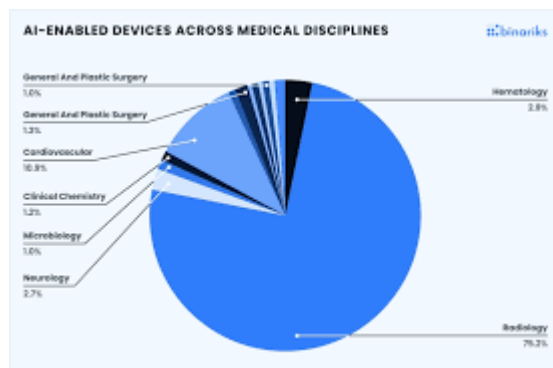
داده‌هایی که در محیط واقعی درمانی ثبت می‌شوند، به‌مراتب ارزشمندتر از داده‌های آزمایشگاهی هستند؛ چراکه رفتار واقعی پزشکان و بیماران را در معرض نمایش قرار می‌دهند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که استفاده از دستگاه‌های پوشیدنی در طولانی‌مدت چالش‌هایی مثل داده‌های ناقص یا غیرمنطقی دارد، ولی با روش‌هایی مثل تشخیص دوره‌های بدون پوشیدن دستگاه و الگوریتم‌های رفع خطا می‌توان کیفیت داده را حفظ کرد. [11]

پروژه‌هایی مثل RPM (مانیتورینگ بیمار از راه دور) نیز بر اهمیت ترکیب حسگرهای پوشیدنی، پردازش ابری و AI تاکید دارند [12]. این سیستم‌ها می‌توانند نشانه‌های اولیه مشکلات را شناسایی کرده و باعث مداخله زودهنگام شوند. بررسی داده‌ها در این شرایط واقعی، اعم از اتاق بیمار یا محیط خانه، ما را به تحلیل دقیق‌تر و کاربردی‌تر می‌رساند.

نقش هوش مصنوعی در تشخیص دقیق‌تر

هوش مصنوعی قابلیت‌های زیادی در زمینه تشخیص دقیق بیماری‌ها دارد. برای مثال، سیستم‌های تحلیل تصاویر پزشکی توانسته‌اند در کشف سرطان پستان در ماموگرافی، دقتی مشابه رادیولوژیست‌ها داشته باشند [13]. همچنین Zebra Medical Vision و Aidoc نمونه‌هایی هستند که در تشخیص سریع موارد بحرانی مثل آمبولی یا خونریزی مغزی کاربردی عمل می‌کنند. [14]

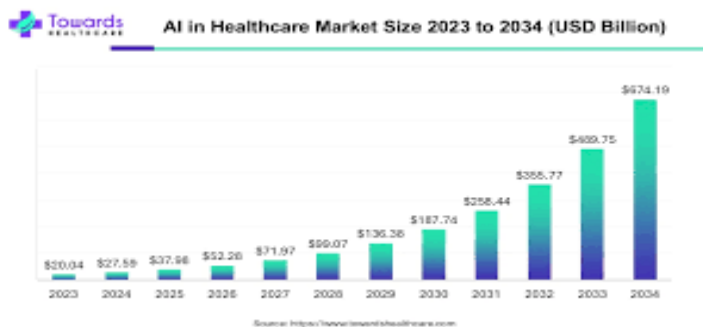
علاوه بر حوزه تصویربرداری، در اکتشاف داروها نیز هوش مصنوعی موفق بوده. مثلاً محققان MIT به کمک الگوریتم‌های یادگیری عمیق، آنتی‌بیوتیکی جدید به نام halicin کشف کردند که روی باکتری‌های مقاوم اثرگذار است [15]. این تجربه نشان می‌دهد AI می‌تواند الگوهایی را بیابد که چشم انسان قادر نیست.



نمودار ۲ - نمودار استفاده از AI در NHS (بریتانیا) و درصد استفاده پزشکان

موانع پیاده‌سازی هوش مصنوعی در نظام سلامت

با وجود تأثیرگذاری AI در پزشکی، چالش‌هایی جدی باقی هستند. یکی از آنها نگرانی‌ها درباره کیفیت داده‌های جمع‌آوری شده از حسگرهاست؛ پژوهش‌ها نشان داده‌اند که داده‌های پوشیدنی ممکن است ناقص، اشتباه یا ناکافی باشند و نیاز به روش‌های شفاف برای اعتبارسنجی و تمیزکاری دارند [16].



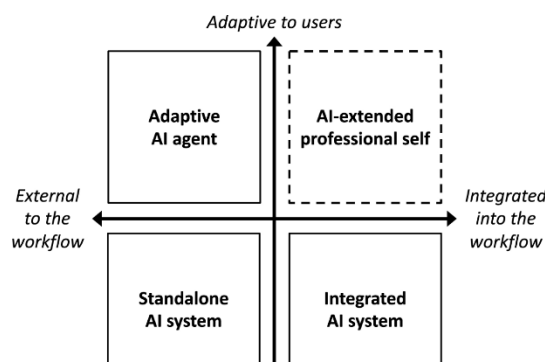
نمودار ۳ - نمودار رشد بازار جهانی هوش مصنوعی در سلامت (۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴)

علاوه بر آن، مقاومت برخی پزشکان نسبت به استفاده از AI و مسایل مربوط به اعتماد، حریم خصوصی یا اخلاق بیشتر مشاهده می‌شود. شرکت‌هایی مثل Omada Health تاکید می‌کنند که AI باید در پس‌زمینه عمل کند و همیشه مراقبت انسانی را مکملی برای فناوری بداند. بدون توجه به این موانع، پذیرش گسترده AI در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عملاً ناممکن خواهد بود.

بحث و تحلیل نهایی

با بررسی نقش روبه‌رشد هوش مصنوعی در حوزه سلامت، مشخص می‌شود که موفقیت این فناوری نه تنها در عملکرد الگوریتم‌ها، بلکه در نحوه تعامل و هم‌زیستی آن با انسان‌ها در محیط‌های بالینی واقعی نهفته است. برخلاف نگرش‌های اولیه که هوش مصنوعی را جایگزین نیروی انسانی در نظر می‌گرفتند، رویکردهای نوین بر «هم‌افزایی انسانی-ماشینی» تأکید دارند. در این راستا، مدل «خود حرفه‌ای توسعه‌یافته با هوش مصنوعی (AI-extended professional self)» مطرح شده است که چشم‌اندازی نوین در جهت تلفیق کارآمد انسان و فناوری ترسیم می‌کند. [1]

این مدل که توسط اشنایدر-کمپ و گودونو (۲۰۲۵) در مقاله‌ای در نشریه *AI & Society* ارائه شده، نشان می‌دهد که هوش مصنوعی زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که به‌عنوان تقویت‌کننده قابلیت‌های انسان در حین انجام وظایف حرفه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، نه جایگزین آن. برای نمونه، در فرایندهایی مانند مشاوره بالینی با بیمار، غربالگری سرطان پستان یا جراحی رباتیک، هوش مصنوعی با تحلیل سریع داده‌ها، پیشنهادات هوشمند، و هماهنگی در زمان واقعی، نقش مکملی ایفا می‌کند. [1]



شکل ۲ - AI-extended professional self

با این حال، اجرای مؤثر این مدل مستلزم تحقق چند شرط کلیدی است:

۱. **ادغام تنگاتنگ با جریان کاری:** سامانه‌های هوش مصنوعی باید به‌طور طبیعی در فرایندهای روزمره پزشکان و کادر درمان وارد شوند، بدون اینکه بار کاری یا پیچیدگی استفاده از آن‌ها افزایش یابد. [1, 2]
۲. **سازگاری با رفتار کاربر:** سامانه‌های هوشمند باید از الگوهای رفتاری کاربران انسانی یاد بگیرند و خود را تطبیق دهند. این نوع «سازگاری دوسویه» کلید پذیرش فناوری در محیط‌های بالینی است. [1]

۳. پاسخ‌گویی و شفافیت: سامانه‌های هوشمند باید در فرآیند تصمیم‌گیری قابل درک و توضیح‌پذیر باشند تا اعتماد متخصصان حفظ شود. [2]

۴. ملاحظات اخلاقی و روان‌شناختی: فناوری تنها زمانی می‌تواند وارد فرآیند درمانی شود که نگرانی‌هایی مانند از بین رفتن استقلال حرفه‌ای، کاهش منزلت شغلی یا افزایش فشار روانی بر پزشک به‌درستی مدیریت شود. [2]

در مجموع، هوش مصنوعی نه به‌عنوان جایگزینی برای پزشکان، بلکه به‌عنوان همکار هوشمندی که قابلیت‌های تخصصی آنان را گسترش می‌دهد، می‌تواند به‌صورت پایدار در نظام سلامت ادغام شود. به‌کارگیری صحیح این فناوری می‌تواند نه‌تنها منجر به افزایش دقت و سرعت درمان گردد، بلکه با کاهش بار شناختی و تصمیم‌گیری بر متخصصان، رضایتمندی شغلی و کیفیت خدمات سلامت را نیز ارتقاء بخشد. [1, 2]

جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی

با توجه به گسترش فزاینده کاربرد هوش مصنوعی (AI) در حوزه پزشکی، اکنون تمرکز مطالعات علمی از «قابلیت‌های فنی» به سمت «تعامل انسانی-فناورانه» تغییر یافته است. مطالعات نشان می‌دهد که AI در صورتی موفق خواهد بود که در بافت حرفه‌ای کاربران نهایی مانند پزشکان و پرستاران به‌طور طبیعی ادغام شود و نه به‌عنوان جایگزین، بلکه به‌عنوان گسترش‌دهنده توانایی‌های حرفه‌ای انسان عمل کند. [1]

مدل پیشنهادی Schneider-Kamp و Godono با عنوان "AI-extended Professional Self" تأکید دارد که فناوری باید در جریان کار واقعی، همراه با حفظ استقلال تصمیم‌گیری انسان، یادگیری از رفتار کاربران و کاهش بار ذهنی توسعه یابد. این مدل در حوزه‌هایی مانند مشاوره پزشکی، غربالگری و جراحی رباتیک بررسی شده و بهبود قابل توجهی در کیفیت خدمات سلامت، دقت بالینی و رضایت کاربران گزارش شده است. [1]

از سوی دیگر، مقاله Nature Digital Medicine به چالش‌های طراحی ابزارهای AI در سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری بالینی (CDSS) می‌پردازد و نشان می‌دهد که بسیاری از شکست‌ها در پیاده‌سازی این ابزارها ناشی از عدم تطابق با نیازها، باورها و توانمندی‌های شناختی کاربران انسانی است. این مقاله بر ضرورت طراحی «کاربر-محور (Human-Centered AI)» تأکید می‌کند که با بازخورد انسانی، عملکرد خود را تطبیق داده و شفافیت، توضیح‌پذیری و اعتماد را ارتقاء می‌دهد. [2]

راهکارهای پیشنهادی

۱. ادغام AI در بسترهای واقعی بالینی

سیستم‌های هوش مصنوعی باید نه به‌عنوان ابزارهای مستقل، بلکه به‌صورت ماژول‌هایی در بستر نرم‌افزارهای موجود درمانی و در چارچوب جریان کاری پزشکان طراحی و پیاده‌سازی شوند. [1]

۲. پشتیبانی از استقلال حرفه‌ای پزشکان

ابزارهای AI نباید تصمیم‌گیرنده نهایی باشند، بلکه باید گزینه‌ها و تحلیل‌های کمکی را پیشنهاد دهند و پزشک همچنان مرجع نهایی بماند. این رویکرد باعث افزایش پذیرش و اعتماد خواهد شد [1,2]

۳. طراحی تعاملی و مبتنی بر بازخورد انسانی

توسعه سیستم‌هایی که از طریق تعامل مداوم با کاربر، یاد می‌گیرند و رفتار خود را بهینه می‌کنند (Human-in-the-loop AI)، باعث بهبود دقت و پذیرش فناوری می‌شود. [2]

۴. شفافیت و توضیح‌پذیری تصمیمات AI

کاربران باید بدانند چرا یک سیستم AI یک نتیجه خاص را پیشنهاد داده است. توضیح‌پذیری الگوریتم‌ها، به‌ویژه در موقعیت‌های حساس درمانی، حیاتی است. [2]

۵. تحلیل عملکرد در محیط واقعی پیش از استقرار کامل

ارزیابی عملکرد و تجربه کاربری ابزارهای هوش مصنوعی در محیط‌های محدود بالینی، پیش از گسترش عمومی، امکان اصلاح و بهینه‌سازی را فراهم می‌کند. [1]

۶. ایجاد چارچوب‌های استاندارد ارزیابی تجربه کاربری

تعریف شاخص‌های دقیق برای سنجش تجربه انسانی مانند رضایتمندی، اعتماد و تطبیق‌پذیری ابزارها با رفتار انسانی برای توسعه آینده بسیار ضروری است. [2]

منابع

- [1] Schneider-Kamp, A., & Godono, A. (2025). The AI-extended professional self: user-centric AI integration into professional practice with exemplars from healthcare. *AI & Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02319-5>
- [2] Human-centred AI design in clinical decision support systems: Challenges and directions. (2025). *Nature Digital Medicine*. <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01559-5>
- [3] Business Insider, "How voice AI can slash healthcare admin costs," 2025.06.13
- [4] Wall Street Journal (WSJ), "Ellipsis Health Raises \$45 Million for Voice-based Mental Health AI," 2025.06.12
- [5] MDPI, "Review of Wearable Devices in Healthcare Monitoring," 2021.08.19
- [6] Hexoskin, "Smart Clothing for Health Monitoring," Accessed 2025.06
- [7] Muse, "Meditation Headband Technology," Accessed 2025.06
- [8] Aidoc, "AI Radiology Solutions," Accessed 2025.06
- [9] Analytics India Magazine, "How AnginaX is using AI for early heart disease prediction," 2024
- [10] Nature Digital Medicine, "Challenges in Wearable Health Data Accuracy," 2022

- [11] HealthTech Magazine, “Remote Patient Monitoring Systems: Benefits & Drawbacks,” 2024
- [12] Nature, “Artificial intelligence outperforms radiologists in breast cancer detection,” 2020
- [13] MIT News, “MIT researchers discover new antibiotic using AI,” 2020
- [14] JAMA, “The Barriers to AI Integration in Clinical Practice,” 2023
- [15] Omada Health, “Human-centered AI in chronic care management,” 2024
- [16] Forbes Health, “The Growing Role of AI in Personalized Healthcare,” 2023